

บราวเซอร์ที่สามารถโปรแกรมได้สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

นายคลเดช ศุภวิจิตรกุล รหัสประจำตัว 42010113

นายธนพล พุฒธรรม รหัสประจำตัว 42010135

ดร. วิศิษฐ์ หิรัญกิตติ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการพัฒนาเว็บบราวเซอร์โดยให้สนับสนุนความสามารถในการทำงานตามคำสั่งสรีปต์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งความสามารถนี้จะอาศัยอินเทอร์เน็ตพร็อเตอร์ของภาษาสรีปต์ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของปฏิญานิพนธ์นี้

บราวเซอร์ที่สามารถโปรแกรมได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีความสามารถเหมือนกับเว็บบราวเซอร์ทั่วไป คือสามารถร้องขอเอกสารเอ็กเซชทีเอ็มแอลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ และนำมาจัดการแสดงผล โดยอาศัยการประมวลผลและการตีความหมายไค้ดภาษาเอ็กเซชทีเอ็มแอลในเอกสารนั้น บราวเซอร์มีฟังก์ชันพิเศษ คือ การติดต่อสื่อสารต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบบให้สามารถเรียกใช้งานผ่านคำสั่งสรีปต์ได้ นอกจากนี้บราวเซอร์สามารถแสดงผลภาษาไทยได้

เมื่อมีการนำส่วนนำอินเทอร์เน็ตพร็อเตอร์ของภาษาสรีปต์ประกอบเข้าไปในบราวเซอร์ ก็จะได้บราวเซอร์ที่สามารถสั่งงานโดยชุดของคำสั่งภาษาสรีปต์ได้อย่างสมบูรณ์

Programmable Browser for Mobile Phones

Donladet Suppawijitkul

Thanapon Bhuddtham

Dr. Visit Hirankitti Advisor

ABSTRACT

This thesis paper is a web browser development which supports the operation following script orders of users. This operation depends on interpreter of script language which is not included in this paper.

Programmable browser with cellphones was created to have an ability similar to general browser. It can request HTML document from server and display the results by evaluating and interpreting within the document. The special function is to communicate online through script operation.

Also, it can display Thai font. When add interpreter of script language into the browser, it can perfectly operate with script order.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สร้างเสร็จสำเร็จขึ้นมาจากความตั้งใจ และความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาตลอด 4 ปีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังแห่งนี้ แต่ปริญญานิพนธ์จะไม่มีทางสำเร็จได้โดยปราศจากการสนับสนุนจากหลายๆฝ่าย บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงคือ อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ หิรัญกิตติ ซึ่งคอยให้ความเอาใจใส่ ให้ความรู้ คำแนะนำ และช่วยเหลืออยู่เสมอ ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมาก

ขอบพระคุณอาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทความรู้ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้กำลังใจเสมอมา ขอบคุณสำหรับห้อง ICL ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และมีสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นอย่างดี

สุดท้ายต้องขอกราบขอบพระคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้า คือ บิดา มารดาอันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดู เอาใจใส่ อบรมบ่มนิสัย ให้กำลังใจและสนับสนุนการศึกษาของผู้เขียนตลอดมา ผู้เขียนขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณและขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ชลเดช สุภวิจิตรกุล

ธนพล พุฒธรรม

สารบัญ

หน้าที่

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญรูปภาพ	VIII
 บทที่ 1 บทนำ	 1
1.1 ที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 เป้าหมาย	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.5 วิธีการดำเนินงาน	2
 บทที่ 2 หลักการพื้นฐาน	
2.1 หลักการพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ	3
2.2 ความหมายของโปรโตคอล	3
2.3 โปรโตคอลที่ซีพีไอพี (TCP/IP)	4
2.3.1 โปรโตคอลที่ซี (TCP: Transmission Control Protocol)	5
2.3.2 ยูสเซอร์ดาตาแกรมโปรโตคอล (User Datagram Protocol หรือ UDP)	5
2.3.3 อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol)	5
2.4 พอร์ตและซ็อกเก็ต (Port and Socket)	6
2.5 หลักการพื้นฐานของเว็บเบราว์เซอร์	7
2.6 ยูอาร์แอล (URL)	8
2.7 โปรโตคอล เอชทีทีพี (HTTP)	9
2.8 ซีจีไอ (Common Gateway Interface)	12
2.9 เอสเอ็มทีพีโปรโตคอล (Simple Mail Transfer Protocol)	12
2.9.1 สถาปัตยกรรมระบบเมลล์	12
2.9.2 รูปแบบจดหมาย	13

สารบัญ(ต่อ)

หน้าที่

2.9.3	ป๊อป และ ไอแมป (POP and IMAP Protocol)	14
2.10	ภาษามาร์กอัป (Markup Language)	14
2.10.1	เอชทีเอ็มแอล (HTML)	14
2.10.2	เอ็กซ์เอ็มแอล (XML)	14
2.10.3	เอ็กซ์เอชทีเอ็มแอล (XHTML)	20
2.11	หลักการพื้นฐานของเอเจนต์ (Agents)	24
2.11.1	ความหมายของเอเจนต์	24
2.11.2	การแบ่งประเภทของเอเจนต์	24
2.11.3	ลำดับชั้นของเอเจนต์ (Agents Hierarchy)	25
2.11.4	เอเจนต์ที่ชาญฉลาดด้วยภาษาไพธอน (Python-Based Intelligent Agent)	26
บทที่ 3	การเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยภาษาจาวาทูเอ็มอี	28
3.1	บทนำ	28
3.2	ส่วนการปรับแต่งใน จาวาทูเอ็มอี (Configuration)	29
3.3	เวอร์ชวลแมชชีนของจาวาทูเอ็มอี	30
3.4	โพรไฟล์ของจาวาทูเอ็มอี	31
3.5	มิดเล็ต (MIDlet)	31
3.6	การใช้งาน API ระดับสูงในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้	32
3.6.1	ลิสต์และช้อย	32
3.6.2	เท็กซ์บ็อก (Text box)	34
3.6.3	อเลิร์ท (Alert)	34
3.6.4	ฟอร์ม (form) และ ไอเท็ม (item)	35
3.6.5	เดตฟิลด์ (DateField)	35
3.6.6	เท็กซ์ฟิลด์ (TextField)	36
3.7	การใช้ API ระดับล่างในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้	36
3.7.1	คลาสแคนวาส (Canvas)	36
3.7.2	กราฟฟิกส์ (Graphics)	37
3.8	หน่วยเก็บข้อมูลแบบคงตัว	39
3.9	การทำงานของส่วนการเชื่อมต่อเครือข่าย	40

สารบัญ(ต่อ)

หน้าที่

บทที่ 4 แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม	41
4.1 บทนำ	41
4.2 การเลือกโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการพัฒนา	41
4.3 การวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้	42
4.4 โครงสร้างของบราวเซอร์ที่สามารถโปรแกรมได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่	43
4.5 ขั้นตอนการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานแบบระบบสัมผัส	44
4.6 การแสดงผลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล(XHTML)	46
4.7 ขั้นตอนในการวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการในการแสดงผลเอกสาร XHTML	48
4.7.1 เอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์	48
4.7.2 รูปแบบของพาร์เซอร์ที่เลือกใช้งาน	53
4.7.3 ขั้นตอนการพัฒนาการพาร์สเอกสาร	53
4.8 การสร้างส่วนสนับสนุนการโปรแกรมได้	62
4.9 การเตรียมส่วนเก็บข้อมูล	63
4.10 ขั้นตอนการทดสอบบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	65
บทที่ 5 ผลการทดสอบและปัญหา	66
5.1 ผลการทดสอบใช้งานระบบสัมผัส	66
5.2 ผลการทดสอบการใช้งานการแสดงผลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล	67
บทที่ 6 บทสรุปและวิจารณ์	73
6.1 บทสรุปและวิจารณ์	73
6.2 ปัญหาที่เกิดขึ้น	73
6.3 ข้อจำกัด	73
6.4 แนวทางในการพัฒนา	74
ภาคผนวก ก	75
ก.1 ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมฟอร์ต	75
ก.2 การปรับแต่ง โปรแกรม JBuilder Personal 7 เป็น IDE ในการพัฒนา J2ME	77
ภาคผนวก ข ข้อมูลของโทรศัพท์เคลื่อนที่โซนี่อิริคสันรุ่นพี 800	80
ภาคผนวก ค แท็กต่างๆในภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล	81
บรรณานุกรม	86

สารบัญตาราง

หน้าที่

ตารางที่ 2.1 แสดงพอร์ทัลที่สำคัญในอินเทอร์เน็ต	6
ตารางที่ 2.2 รายชื่อโปรโตคอลที่ใช้งานและรายละเอียด	8
ตารางที่ 2.3 ส่วนประกอบต่างๆของยูอาร์แอล	9
ตารางที่ 2.4 คำสั่งของส่วนร้องขอ	10
ตารางที่ 2.5 รหัสสถานะและรายละเอียด	11
ตารางที่ ค.1 แท็กในภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล	85

สารบัญรูปภาพ

หน้าที่

รูปที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบ ทีซีพีไอพีเสต็กกับมาตรฐาน โอเอสไอ	4
รูปที่ 2.2 โปรโตคอลที่อยู่ในชั้นต่างๆของทีซีพีไอพี	5
รูปที่ 2.3 การแสดงการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์	7
รูปที่ 2.4 ตัวอย่างของการใช้คำสั่ง GET	11
รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการตอบรับจากเซิร์ฟเวอร์	11
รูปที่ 2.6 การร้องขอข้อมูลจากซีจีไอ	12
รูปที่ 2.7 โครงสร้างของยูเอและทีเอ็มเอ	13
รูปที่ 2.8 รูปแบบของจดหมาย	13
รูปที่ 2.9 โมเดลทางชีววิทยา	25
รูปที่ 2.10 ลำดับชั้นของเอเจนต์	25
รูปที่ 3.1 แสดงแพลตฟอร์มของจาวา	28
รูปที่ 3.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง J2SE และคลาสไลบรารีใน CDC และ CLDC	30
รูปที่ 3.3 แสดงวงจรการทำงานของ MIDlet	32
รูปที่ 4.1 โครงสร้างของเบราว์เซอร์ที่สามารถโปรแกรมได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่	43
รูปที่ 4.2 การทำงานของส่วนติดต่อกับผู้ใช้	45
รูปที่ 4.3 โครงสร้างการทำงานของพาร์เซอร์	47
รูปที่ 4.4 แสดงโค้ดตัวอย่างของภาษา XML	48
รูปที่ 4.5 มุมมองของแท็ก XML ในรูปแบบของ DOM	49
รูปที่ 4.6 แบบตัวอย่างของเอกสาร XML	50
รูปที่ 4.7 แสดงการพาร์เอกสารแบบ DOM	52
รูปที่ 4.8 ขั้นตอนการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน	63
รูปที่ 4.9 การจัดการหน่วยความจำ	63
รูปที่ 5.1 หน้าจอแสดงเมื่อเปิดอีเมลเตอร์ขึ้นมา	66
รูปที่ 5.2 การคลิกเมาส์ ณ เมนูที่ต้องการ	66
รูปที่ 5.3 หน้าจอแสดงเมนู Setting ของเบราว์เซอร์อย่างถูกต้อง	67
รูปที่ 5.4 ส่วนกรอกยูอาร์แอลที่ต้องการ	67
รูปที่ 5.5 ผลลัพธ์หลังจากการใส่ยูอาร์แอลที่ต้องการ	67
รูปที่ 5.6 การแสดงผลภาษาไทย แท็ก <u> 	68

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

หน้าที่

รูปที่ 5.7 การแสดงผล <a> <p> <hr> <title>	69
รูปที่ 5.8 การแสดงผลแท็ก 	70
รูปที่ 5.9 ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อแสดงผลภาษาไทย	70
รูปที่ ก.1 แสดงแพลตฟอร์มของเจดีเคเวอร์ชัน 1.4	75
รูปที่ ก.2 การเลือกเจดีเคที่จะใช้สำหรับโปรแกรมฟอร์ได้	76
รูปที่ ก.3 ภายในชิปไฟล์	77
รูปที่ ก.4 อิมูเลเตอร์เพื่อทดสอบโปรแกรมของโทรศัพท์เคลื่อนที่อีริกสันพี800	77
รูปที่ ก.5 แสดง ไดอะล็อก JDKs ในหน้าจอแท็บมาโคร	78
รูปที่ ก.6 เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการพัฒนา	79
รูปที่ ข.1 โทรศัพท์เคลื่อนที่โซนี่อีริกสันรุ่นพี 800	80